# Отчет по лабораторной работе 4

**Создание и процесс обработки программ на языке ассемблера NASM**

Зорова Ульяна Владимировна

В данном документе описаны этапы выполнения четвертой лабораторной работы. В процессе работы я научилась писать простые программы на ассемблере NASM, а также изучила особенности работы транслятора и компоновщика в среде Linux.

# Содержание

**1 Цель работы** **6**
1.1 Программа Hello world! . . . . . 6
1.2 Транслятор NASM . . . . . 7
1.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM . . . . . 7
1.4 Компоновщик LD . . . . . 8
1.5 Запуск исполняемого файла . . . . . 8

**2 Задание для самостоятельной работы** **9**

**3 Вывод** **12**

# Список иллюстраций

1.1 Создание каталога . . . . . 6
1.2 Переход в каталог и создание hello.asm . . . . . 6
1.3 Файл hello.asm . . . . . 7
1.4 Компиляция файла hello.asm и файл hello.o . . . . . 7
1.5 Компиляция файла . . . . . 7
1.6 Компоновка файла . . . . . 8
1.7 Компоновка файла . . . . . 8
1.8 Запуск программы . . . . . 8

2.1 Создание копии файла hello.asm . . . . . 9
2.2 Редактирование файла lab4.asm . . . . . 10
2.3 Трансляция, компоновка и запуск программы . . . . . 10
2.4 Копирование файлов . . . . . 10
2.5 Обновление репозитория . . . . . 11

# Список таблиц

# 1 Цель работы

Освоение процедуры компиляции и сборки программ, написанных на ассемблере NASM. # Выполнение лабораторной работы

## 1.1 Программа Hello world!

Сначала я открыла терминал и сформировала рабочую директорию для хранения файлов текущего проекта с помощью `mkdir` (Рисунок 1.1).

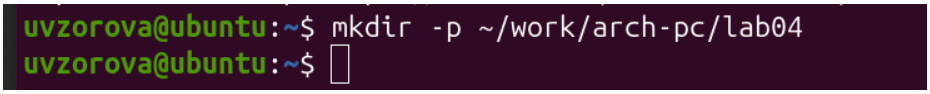



Рисунок 1.1: Создание каталога

Затем, перейдя в новую папку, я сгенерировала пустой текстовый документ, дав ему название `hello.asm` (Рисунок 1.2).

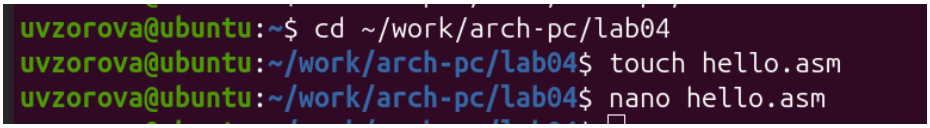



Рисунок 1.2: Переход в каталог и создание hello.asm

С помощью текстового редактора я открыла этот файл и набрала в нем исходный код первой программы (Рисунок 1.3).

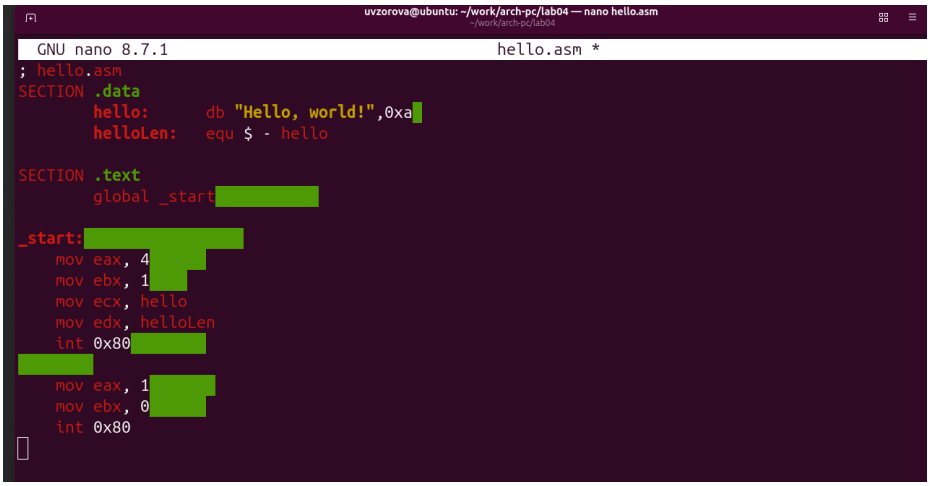



Рисунок 1.3: Файл hello.asm

## 1.2 Транслятор NASM

Для компиляции программы, я задействовала транслятор NASM, а точнее команду `-f elf hello.asm`. После выполнения команды в директории появился файл `hello.o` (Рисунок 1.4).

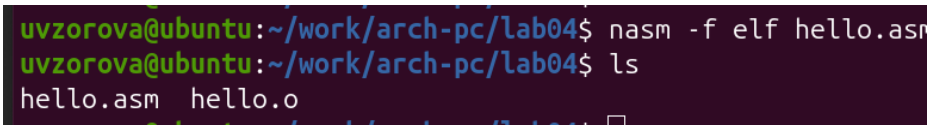



Рисунок 1.4: Компиляция файла hello.asm и файл hello.o

## 1.3 Расширенный синтаксис командной строки NASM

Затем я использовала расширенный синтаксис, скомпилировала файл „hello.asm“ в `obj.o` и создала листинг `list.lst`. Используя команду `ls`, я проверила, что все требуемые файлы успешно сформированы (Рисунок 1.5).

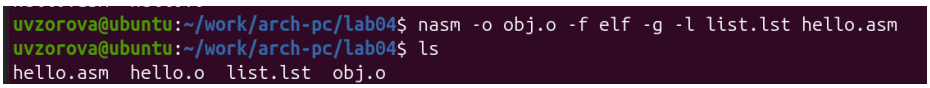



Рисунок 1.5: Компиляция файла

## 1.4 Компоновщик LD

> *Так как моя лабораторная работа выполняется на компьютере Mac, оснащенном процессором Apple Silicon (архитектура ARM), команда `ld` не поддерживается. По этой причине я применяла кросс-компилятор `i686-linux-gnu-ld`, а для запуска использовала пакет `qemu-user-binfmt`, который эмулирует необходимую архитектуру.*

Далее я отправила файл на обработку компоновщику. Проверка через `ls` показала, что исполняемый файл `hello` был создан корректно (Рисунок 1.6).

```
uvzorova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab04$ i686-linux-gnu-ld -m elf_i386 hello.o -o hello
uvzorova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  obj.o
```

Рисунок 1.6: Компоновка файла

Затем я собрала второй объектный файл, указав в качестве выходного имени `main` (Рисунок 1.7). В результате объектный файл `obj.o` был преобразован в исполняемый файл `main`.

```
uvzorova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab04$ i686-linux-gnu-ld -m elf_i386 obj.o -o main
uvzorova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab04$ ls
hello  hello.asm  hello.o  list.lst  main  obj.o
```

Рисунок 1.7: Компоновка файла

## 1.5 Запуск исполняемого файла

Далее я запустила программу с помощью команды ./hello . В консоли появилась строка `Hello world!` (Рисунок 1.8).

```
uvzorova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab04$ ./hello
Hello, world!
uvzorova@ubuntu:~/work/arch-pc/lab04$
```

Рисунок 1.8: Запуск программы

# 2 Задание для самостоятельной работы

Для выполнения самостоятельной работы я сделала копию файла с помощью команды `cp` и переименовала копию в `lab4.asm` (Рисунок 2.1).

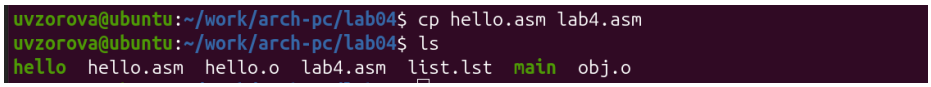



Рисунок 2.1: Создание копии файла hello.asm

Внутри нового файла я внесла изменения, заменив приветствие на свое ФИО: «Зорова Ульяна Владимировна» (Рисунок 2.2).




Рисунок 2.2: Редактирование файла lab4.asm

После сохранения изменений я выполнила трансляцию (создав `obj_lab4.o`) и компоновку (создав файл `lab4`). При запуске программа успешно вывела мое ФИО (Рисунок 2.3).




Рисунок 2.3: Трансляция, компоновка и запуск программы

Далее я скопировала файлы (`hello.asm` и `lab4.asm`) в локальную папку репозитория (Рисунок 2.4).

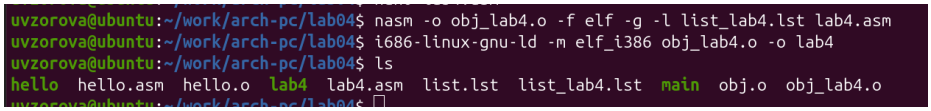



Рисунок 2.4: Копирование файлов

Далее я отправила файлы в удаленный репозиторий на GitHub (Рисунок 2.5).




Рисунок 2.5: Обновление репозитория

# 3 Вывод

В ходе проделанной работы я получила практические навыки написания, компиляции и сборки программ на ассемблере NASM, а также закрепила знания о работе с командной строкой Linux.